

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 5: Quản trị Rủi ro Quyết định & Phát triển Sản phẩm Mới

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

1. Bất định trong Chuỗi Cung ứng & Cây Quyết định
2. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) & Đánh giá Mô hình
3. Phát triển Sản phẩm Mới & Thử nghiệm A/B

Kế toán không chỉ là ghi chép quá khứ:

- Báo cáo tài chính phản ánh những con số rõ ràng, rành mạch trên giấy tờ.
- Nhưng hôm nay, hãy bước ra khỏi những con số tĩnh lặng đó.
- Thế giới kinh doanh thực tế luôn biến động và chứa đựng sự *bất định* (*uncertainty*).
- Trọng tâm của Kế toán quản trị hiện đại là **kiểm soát tương lai**.

Bất định trong Kinh doanh

Tình huống: Đứt gãy nguồn cung Smartphone

Nửa đêm, một chuỗi bán lẻ công nghệ khổng lồ nhận được thông báo: Nguồn cung của chiếc smartphone đang hot nhất mùa sẽ bị cắt giảm một nửa!

- Tuần sau có nên trả lại tiền cho khách?
- Hay treo biển "Hết hàng" và đứng nhìn doanh thu bốc hơi?

Đỉnh cao của sự Bất định

Đó không chỉ là bài toán vận hành:

- Đó là đỉnh cao của sự bất định trong kinh doanh.
- Nhiệm vụ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) là biến cái "vùng nước đục" của sự bất định đó thành những **rủi ro có thể tính toán được**.

Sự thiếu hụt hàng hóa (Backorder)

Khái niệm Backorder:

- Doanh nghiệp không có sẵn hàng nhưng vẫn nhận đơn hoặc nhận tiền.
- Họ hứa hẹn với khách: *"Vài hôm nữa có hàng tôi sẽ giao!"*
- Nhìn từ bên ngoài, có vẻ giống một chiến lược giữ chân khách hàng rất thông minh.

Một môi lửa châm ngòi cho sự sụp đổ niềm tin:

- Người mua không dễ dàng chấp nhận việc chờ đợi.
- Dữ liệu thực chứng chỉ ra: Khách hàng từng trải qua cảm giác chực chờ sẽ giảm đáng kể tỷ lệ quay lại mua sắm.
- Bạn có thể giữ được đơn hàng hôm nay, nhưng **vĩnh viễn mất đi khách hàng đó** trong tương lai.

Thảm họa: Hiệu ứng chiếc roi da (Bullwhip Effect)

Sự thiếu hụt không chỉ làm mất khách, nó còn tạo ra một thảm họa dây chuyền kinh điển trong quản trị chuỗi cung ứng!

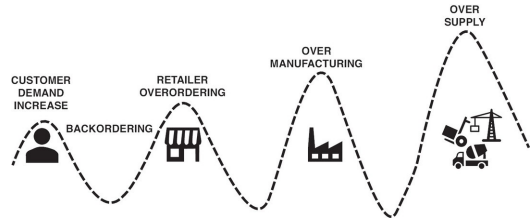
Trò chơi Tam sao thất bản

Giống hệt trò chơi truyền tin, nhưng ở quy mô công nghiệp. Một thông tin sai lệch nhỏ ở đầu chuỗi sẽ bị phóng đại khổng lồ ở cuối chuỗi.

Ví dụ chiếc roi da: Cơn sốt giấy vệ sinh

Sự hoảng loạn bùng phát:

- Ban đầu, một số rất nhỏ khách hàng mua dư 1-2 lốc giấy.
- **Siêu thị** thấy kệ trống $\Rightarrow$ Hoảng hốt đặt gấp đôi từ Nhà phân phối.
- **Nhà phân phối** nhận đơn hàng khổng lồ, tưởng nhu cầu bùng nổ $\Rightarrow$ Đặt gấp bốn từ Nhà máy.
- **Nhà máy** sản xuất hết công suất để tạo ra núi hàng hóa thừa mứa mà vài tháng sau không ai thèm mua.



Hình: Hiệu ứng chiếc roi da

- Một tiếng thì thầm rất cẩn trọng của khách hàng.
- Qua vài bước trung gian, nó biến thành một **tiếng hét hoảng loạn** ở cuối chuỗi cung ứng.
- Để ngăn chặn tiếng hét này, quản trị viên cần phải dự báo được chính xác khi nào Backorder thực sự xảy ra.

Tập dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data)

Một bài toán vô cùng hóc búa về mất dữ liệu:

- Tập đoàn lớn có đầy rẫy dữ liệu chuỗi cung ứng.
- Nhưng đứt gãy chuỗi cung ứng lại hiếm khi xảy ra.
- Hàng triệu đơn hàng giao trơn tru, trong khi chỉ có vài trăm đơn bị thiếu hụt.
- Sự chênh lệch quá lớn giữa "cái bình thường" và "cái bất thường" tạo ra Tập dữ liệu mất cân bằng.

Tại sao Thống kê Truyền thống thất bại?

- Khi đưa một tập dữ liệu mà tỷ lệ bình thường áp đảo hoàn toàn vào mô hình dự báo thống kê truyền thống, chúng sẽ **hoàn toàn vô dụng**.
- Khắc tinh của những tập dữ liệu phức tạp này chính là **Học Máy (Machine Learning)**.

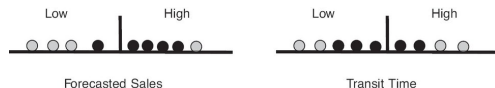
Khởi đầu với Cây Quyết định:

- Một công cụ phân loại đơn giản, rẽ nhánh như một cái cây.
- Nó dùng các biến số đầu vào (ví dụ: Dự báo doanh số, Thời gian vận chuyển).
- Dựa vào các biến đó để rẽ nhánh và đưa ra dự đoán: "*Đơn hàng này có bị thiếu (Yes) hay không (No)?*"

Phân chia Nút gốc bằng Độ vẩn đục Gini

Làm sao biết biến nào dùng để rẽ nhánh tốt nhất?

- Thuật toán tính toán **Chỉ số Gini (Gini Impurity)**.
- Đại diện cho "độ vẩn đục" hay độ hỗn loạn của dữ liệu. Giá trị càng thấp càng tốt.
- Ví dụ: Chia theo *Doanh số dự báo* cho Gini thấp hơn $\Rightarrow$ Được chọn làm nút rẽ nhánh đầu tiên.

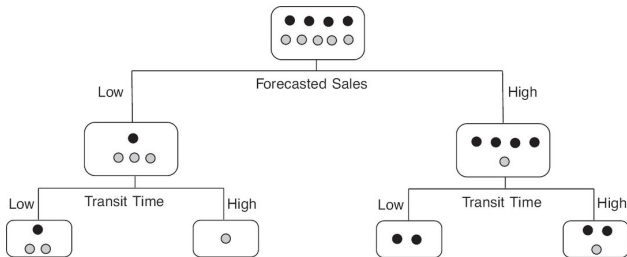


Hình: Tính toán Chỉ số Gini

Sơ đồ Cây Phân loại (Decision Tree Splits)

Phân tích Cây (Hình 12.5):

- Nút gốc đầu tiên: Doanh số dự báo (Cao/Thấp).
- Rẽ nhánh tiếp theo: Thời gian vận chuyển (Cao/Thấp).
- Đến lá cuối cùng: Kết luận Có bị Backorder hay Không.



Hình: Sơ đồ Cây Phân loại

Điểm yếu chí mạng của Cây quyết định đơn lẻ

Rất yếu ớt và Dễ bị đánh lừa!

- Cây quyết định đơn lẻ quá **nhạy cảm**.
- Chỉ cần thay đổi dữ liệu huấn luyện một chút xíu, cái cây đó sẽ mọc ra những nhánh hoàn toàn khác biệt.
- Dẫn đến một dự đoán sai lệch ngay lập tức.

Để khắc phục sự yếu ớt này, chúng ta cần một cơ chế đột phá hơn!

Giải pháp đột phá: Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Từ một cây thành một khu rừng!

- Thay vì phụ thuộc vào một cây quyết định mỏng manh, thuật toán Rừng ngẫu nhiên tập hợp **hàng trăm cây** lại với nhau.
- Nó khắc phục điểm yếu bằng 2 cơ chế đột phá:
 - 1 Bootstrap Aggregation (Bagging).
 - 2 Lấy mẫu không gian con (Subspace Sampling).

Cơ chế 1: Bootstrap Aggregation (Bagging)

Đa dạng hóa góc nhìn:

- Thay vì đưa toàn bộ dữ liệu cho tất cả các cây cùng học (chúng sẽ học giống hệt nhau).
- Thuật toán **bốc ngẫu nhiên** một phần dữ liệu cho một cây.
- Rồi lại thả vào rồi, bốc tiếp một phần khác cho cây tiếp theo.
- Mỗi cây sẽ được huấn luyện trên một tập dữ liệu hơi khác nhau.

Cơ chế 2: Lấy mẫu không gian con (Subspace Sampling)

Ấn dụ: 100 Bác sĩ Hội chẩn

Giả sử bạn nhờ 100 bác sĩ hội chẩn cho một ca bệnh phức tạp.

- Nếu đưa cùng 1 bộ hồ sơ bệnh án đầy đủ y hết nhau cho 100 người.
- Tất cả đều sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào **triệu chứng rõ nhất** (ví dụ: ho dữ dội).
- Hệ quả: Cả 100 bác sĩ đều kết luận ra cùng một căn bệnh, **thiếu đi sự khách quan!**

Giải pháp: "Giấu bệnh án" để ép Tư duy Độc lập

Làm thế nào để ép các bác sĩ suy nghĩ khác biệt?

- Lấy mẫu không gian con hoạt động y như việc chúng ta cố tình **giấu đi** một vài kết quả xét nghiệm khi đưa cho từng người.
- Bác sĩ A không được xem X-quang. Bác sĩ B bị giấu chỉ số huyết áp.
- Khá khắc nghiệt, nhưng vô tình ép các bác sĩ (các cây quyết định) phải **suy nghĩ thực sự độc lập**.
- Họ buộc phải đào sâu tìm dấu hiệu bệnh lý từ các triệu chứng nhỏ nhất, mờ nhạt hơn.

Sức mạnh của Đám đông (Wisdom of the Crowd)

- Khi tập hợp chẩn đoán của 100 bác sĩ với 100 góc nhìn hoàn toàn độc lập đó lại.
- Rồi lấy **bầu chọn số đông (Majority Vote)**.
- Chúng ta sẽ có một kết quả dự đoán chính xác và ổn định hơn gấp nhiều lần so với một cây duy nhất!

Vấn đề: Dữ liệu Mất cân bằng

Chúng ta quên mất một điều!

- Dữ liệu của chúng ta vẫn cực kỳ mất cân bằng (Hiếm khi xảy ra thiếu hụt).
- Nếu cứ để mô hình học một cách tự nhiên từ dữ liệu, nơi mà số lần giao thành công gấp 100 lần thiếu hụt...
- **Mô hình Học Máy sẽ trở nên vô cùng Lười biếng!**

Căn bệnh Lười biếng của Mô hình

Quy luật "Khôn lỏi"

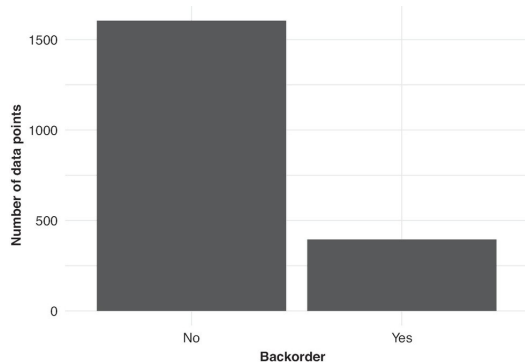
Mô hình nhận ra rằng: *"Ồ, tôi chỉ cần nhắm mắt đoán bừa là KHÔNG BAO GIỜ THIẾU HÀNG, thì tỷ lệ chính xác (Accuracy) của tôi nghiệm nhiên vẫn đạt 99%!"*

- Mô hình gian lận bài thi bằng cách đánh lụi toàn bộ một đáp án.
- Doanh nghiệp sẽ sụp đổ vì mô hình bỏ lọt 100% các ca thiếu hụt thực sự!

Xử lý Lười biếng: Lấy mẫu giảm (Downsampling)

Kỹ thuật Downsampling:

- Thuật toán chủ động **cắt bỏ bớt** lượng dữ liệu khổng lồ của nhóm giao hàng thành công.
- Ép tỷ lệ xuống sao cho nhóm bình thường chỉ nhỉnh hơn một chút (1.5 lần) so với ca thiếu hụt.
- Mô hình bị tước đi lợi thế về số lượng, bị dồn vào chân tường!



Hình: Xử lý Dữ liệu Mất cân bằng

- Khi nhóm bình thường không còn áp đảo, đoán bừa sẽ nhận điểm 0.
- Mô hình buộc phải thực sự học cách nhận diện **các đặc trưng ẩn giấu** của những ca thiếu hụt thay vì chỉ gian lận.

Tại sao Accuracy trở nên vô nghĩa?

Trong mô hình rủi ro (đứt gãy chuỗi cung ứng, gian lận thẻ tín dụng), **Độ chính xác tổng thể (Accuracy) là vô nghĩa**. Chúng ta cần một bảng điểm đánh giá năng lực khác hơn:

- 1 Độ nhạy (Sensitivity).
- 2 Độ đặc hiệu (Specificity).

Đánh giá mới: Độ nhạy (Sensitivity)

Khả năng Bắt đúng bệnh

Sensitivity (True Positive Rate): Khả năng mô hình "đánh hơi" trúng phóc những ca *thực sự bị thiếu hụt hàng hóa*.

- Nếu độ nhạy thấp, mô hình sẽ **bỏ lọt tội phạm**, không cảnh báo được rủi ro đứt gãy.

Đánh giá mới: Độ đặc hiệu (Specificity)

Khả năng Không báo động nhầm

Specificity (True Negative Rate): Khả năng mô hình *không đưa ra những báo động giả* đối với các đơn hàng đang giao suôn sẻ.

- Nếu độ đặc hiệu thấp, mô hình sẽ gào thét báo động liên tục, khiến doanh nghiệp hoang mang và tốn kém chi phí dự phòng vô ích.

Bảng điểm thực sự: Đường cong ROC & AUC

Làm sao để biết mô hình có tốt không?

- **Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic):** Vẽ Độ nhạy đối chiếu với (1 - Độ đặc hiệu).
- **Chỉ số AUC (Area Under the Curve):** Điểm số từ 0 đến 1.
- AUC càng gần 1, mô hình càng xuất sắc trong việc phân loại *thực sự* thay vì nhầm lẫn đoán bừa.

Ưu điểm tuyệt vời của Rừng Ngẫu Nhiên

- **Rất dễ tính:** Không bắt chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu quá cầu kỳ.
- **Chống nhiễu tốt:** Tự động phớt lờ đi những biến số ngoại lai nhiễu loạn (Outliers).
- **Kháng Đa cộng tuyến:** Xử lý rất mượt hiện tượng các biến đầu vào tác động qua lại lẫn nhau.
- $\Rightarrow$ Cứu cánh hoàn hảo cho môi trường hỗn loạn như chuỗi cung ứng!

Bảo vệ doanh nghiệp khỏi thế giới bên ngoài:

- Random Forest hoạt động như cỗ máy thần kỳ để dự báo các sự diên rồ khách quan (Bão lụt, đứt gãy logistic).

Nhưng nếu nguồn cơn bất định đến từ bên trong?

- Quyết định chủ quan của Ban giám đốc?
- Tung ra một giao diện app mới toanh, hay đổi cốt truyện của tựa game?

Ra mắt Sản phẩm chưa từng tồn tại

- Chúng ta **đâu có dữ liệu lịch sử** của ngày hôm qua để mà dự báo cho một sản phẩm chưa từng tồn tại!
- Rõ ràng, sự thay đổi bối cảnh này đòi hỏi chúng ta phải cất công cụ "dự đoán" đi.
- Chúng ta chuyển từ Dự báo (Predictive Modeling) sang **Thử nghiệm Nhân quả (Causal Experimentation)**.

Một cuộc chiến dai dẳng trong Tư duy thống kê:

- Phân biệt giữa **Tương quan (Correlation)** và **Nhân quả (Causation)**.
- Đây là cạm bẫy ngọt ngào mang tên *Tương quan giả tạo (Spurious Correlation)*.

Tương quan Giả tạo (Spurious Correlation)

Ví dụ: Ăn kem và Cháy rừng

- Dữ liệu cho thấy: Số lượng người ăn kem tăng lên cùng lúc với số vụ cháy rừng (Cùng di chuyển trên đồ thị).
- Nhưng ăn kem **không gây ra** cháy rừng!
- Nếu quản lý kinh doanh ra quyết định chỉ dựa trên tương quan bề mặt đó, họ đang ném tiền qua cửa sổ.

Thiên kiến tự chọn (Self-Selection Bias)

Hãy áp dụng vào thực tế kinh doanh Game:

- **Dữ liệu chỉ ra:** Người chơi dùng Giao diện **màu Xanh** chi rất nhiều tiền mua vật phẩm so với người dùng màu Đỏ.
- **Kết luận sai:** Màu xanh kích thích người ta mua hàng! Ép tất cả dùng màu xanh!

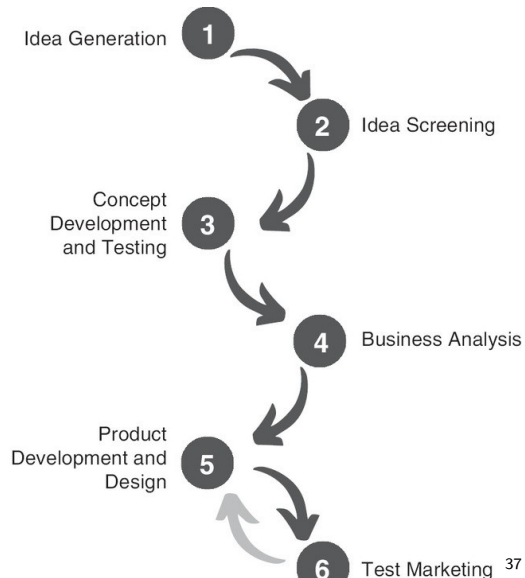
Dữ liệu đó được tạo ra như thế nào?

- Game cho phép người chơi **được tự do chọn màu sắc**.
- Vô tình, những game thủ VIP bạo chi lại có gu thẩm mỹ thích màu Xanh nước biển.
- Màu xanh chỉ là *dấu hiệu đi kèm*. Bản thân màu xanh không có "ma lực" nào thôi miên khách hàng rút ví!

Giải pháp phá vỡ bẫy: Thử nghiệm A/B (A/B Testing)

Làm sao A/B Testing phá vỡ bẫy này?

- Bằng **Sự phân bố ngẫu nhiên (Randomization)**.
- Hệ thống tước đi quyền "tự chọn" của người dùng.
- Ném ngẫu nhiên 50% người vào màu Xanh, 50% vào màu Đỏ.



Sức mạnh của Sự Ngẫu nhiên

- Khi mẫu thử đủ lớn, sự ngẫu nhiên sẽ **cào bằng tất cả yếu tố nhiễu**.
- Tỷ lệ người giàu, người nghèo, lính mới, lính cũ ở cả 2 nhóm Xanh và Đỏ sẽ ngang bằng nhau chần chặn.
- Mọi yếu tố bị triệt tiêu, chỉ còn lại duy nhất *biến số màu sắc*.
- Nếu nhóm Xanh vẫn chi nhiều tiền hơn $\Rightarrow$ Ta có quyền **khẳng định Nhân quả!**

Thiết kế thử nghiệm một yếu tố (One Factor Design):

- Công ty tạo 3 nguyên mẫu Game với 3 mức độ khó: **25 (Dễ), 35 (Trung bình), 45 (Khó)**.
- Mục tiêu: Tìm ra mức độ khó khiến người chơi nán lại với game lâu nhất.
- Mỗi nhóm người chơi ngẫu nhiên chỉ tiếp xúc với một nguyên mẫu duy nhất.

Giả thuyết Không (Null Hypothesis)

Nhưng làm sao chắc chắn sự chênh lệch thời gian chơi giữa các nhóm không phải **do ăn may?**

Gã giám khảo bảo thủ

Trong thống kê luôn dựng lên một rào cản gọi là **Giả thuyết Không**.

- Giống như một gã giám khảo hoài nghi khoanh tay nói: *"Chẳng có mức độ khó nào tạo ra sự khác biệt cả. Mọi biến động chỉ là do ngẫu nhiên của vũ trụ!"*

Nhiệm vụ đập tan sự hoài nghi

- Nhiệm vụ của khoa học dữ liệu là phải tung ra được những bằng chứng đủ mạnh để đập tan giả giám khảo đó.
- Với 3 nhóm trở lên, chúng ta không dùng T-test thông thường (sẽ làm tăng tỷ lệ báo động nhầm).
- Ta dùng **Phân tích Phương sai (ANOVA)** và **Kiểm định F (F-Test)**.

F-Test đặt 2 thứ lên bàn cân so sánh trực tiếp:

- ① **Sự khác biệt giữa các nhóm:** Cái này do sự thay đổi mức độ khó (25, 35, 45) tạo ra.
- ② **Sự khác biệt bên trong nội bộ từng nhóm:** Cái này do cá tính mỗi người chơi (Người rảnh rồi chơi lâu, người bận rộn thoát sớm).

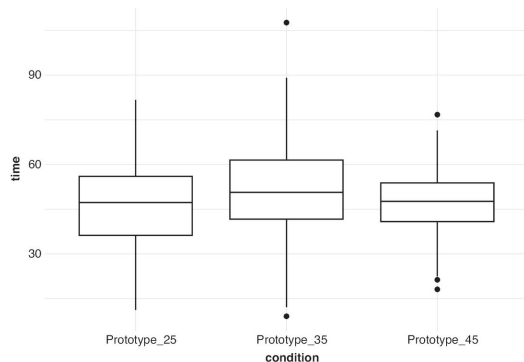
Cơ chế kết luận của ANOVA

- Nếu sự chênh lệch giữa các nhóm **lớn áp đảo** so với những biến động cá nhân lộn xộn bên trong từng nhóm...
- Hệ thống sẽ kết luận sự chênh lệch này là **có ý nghĩa thực sự** (Statistically Significant)!

Giá trị P (P-value) - Quyền lực tối thượng

Kết quả trả về một con số vàng:

- Giả sử hệ thống báo Giá trị $P < 0.05$.
- Nghĩa là gì? Nghĩa là **xác suất để giả giám khảo bảo thủ kia đúng đã rơi xuống dưới 5%**.
- Ta có đủ cơ sở khoa học để bác bỏ Giả thuyết Không!



Hình: Boxplot Thời gian tương tác

Ra quyết định Tự tin

- Khi $P < 0.05$, Công ty Game VIP không còn phải đoán mò hay cãi vã trong phòng họp nữa.
- Ban giám đốc có thể **tự tin 100%** đầu tư hàng triệu đô la để tung nguyên mẫu tốt nhất (ví dụ: Mức 35) ra thị trường toàn cầu.

Tổng kết: Trí tuệ nhân tạo - Tấm khiên bảo vệ vô hình

Điểm chung của AI và Thống kê:

- Dùng Rừng ngẫu nhiên để lòng sục nguy cơ đứt gãy.
- Dùng A/B Testing để dập tắt sự hoài nghi.
- Chúng hoạt động như một **Tấm khiên bảo vệ vô hình** cho doanh nghiệp.

Dữ liệu không biết Tự ái

- Tầm khiên bảo vệ doanh nghiệp khỏi quyết định cảm tính.
- Khỏi cái tôi quá lớn của người thiết kế luôn nghĩ mình hiểu khách hàng.
- Dữ liệu không biết tự ái, nó chỉ **phản ánh sự thật khách quan**.

Rủi ro bằng Không có triết tiêu sự Sáng tạo?

Nếu trong tương lai, thuật toán tiến hóa hoàn hảo, mọi quyết định đều được toán học bảo chứng an toàn tuyệt đối.

⇒ Liệu sự liễu lĩnh và những ý tưởng điên rồ - thứ tạo ra các cuộc cách mạng vĩ đại - có trở nên thừa thãi?

Đôi khi trong khoảng mịt mờ của sự bất định lại là nơi dung dưỡng cho sự sáng tạo đích thực!

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Hỏi & Đáp